

INTRODUÇÃO ÀS EQUAÇÕES DIFERENCIAIS - PROVA 1

Esta prova é composta por 5 problemas. Leia-os com muita atenção.

Escreva UM problema por folha. É permitido usar mais de uma folha por problema, mas NÃO mais de um problema por folha.

É permitida a utilização de todos os resultados demonstrados em aula, a menos que seja pedido explicitamente que se prove algum destes. Neste caso, é permitida a utilização de todos os resultados vistos em aula ANTERIORES A ESTE.

Tempo total de prova: 3h30min.

Problema 1. Resolva os seguintes problemas de valor inicial. Em cada item, indique explicitamente o maior intervalo em que a solução está definida.

(a) $y' - 3y = 6e^{3t}$, $y(0) = 1$.

(b) $y' = \frac{t}{y}$, $y(0) = 2$.

(c) $y' = \frac{2t+y}{t}$, $y(1) = 1$, $t > 0$.

Dica: tente escrever a equação em termos de y/t .

Problema 2. Considere a equação autônoma

$$x' = \sin(x).$$

- (a) Encontre todas as soluções de equilíbrio e classifique cada uma como estável ou instável.
- (b) Suponha que $x(0) = x_0$ com $x_0 \in (0, \pi)$. Prove que a solução $x(t)$ está definida para todo $t \geq 0$.

Problema 3. Suponha que as funções $\sin t$ e $\sin 2t$ sejam ambas soluções de uma equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes

$$x^{(n)} + c_{n-1}x^{(n-1)} + \dots + c_1x' + c_0x = 0,$$

com $c_0, c_1, \dots, c_{n-1} \in \mathbb{R}$.

- (a) Qual é a menor ordem n que essa equação pode ter?
- (b) Escreva uma equação diferencial de ordem mínima que tenha ambas as funções como soluções.

Problema 4. Prove que toda solução y da equação diferencial

$$y'' + y^3 = 0$$

é limitada.

Problema 5. Encontre todas as funções $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, +\infty)$ tais que

$$f'' \cdot f \geq 2(f')^2.$$